

Présentation de l'Application Edunode

1. Introduction

Edunode est la partie applicative cliente développée dans le cadre du projet **Base de Données 2**. Elle s'interface directement avec l'instance SQL Server précédemment configurée pour offrir un portail de gestion scolaire complet, sécurisé et extrêmement visuel.

L'application a été construite en utilisant **Python (Flask)** pour le backend et le routage, le pilote **PyODBC** pour la communication chiffrée avec la base de données SQL Server, **HTML/CSS/JS** pour le rendu visuel et l'expérience utilisateur.

2. Architecture de l'Application

Le système suit un motif MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) afin de séparer la logique de données et l'interface :

- **Les Modèles (models/queries.py)** : Contiennent toutes les requêtes SQL paramétrées. L'utilisation de curseurs paramétrés (`cursor.execute(query, params)`) sécurise intégralement l'application contre les failles d'injections SQL.
- **Les Vues (templates/)** : Les fichiers HTML naviguent sur le puissant moteur de template **Jinja2**, permettant d'injecter dynamiquement et conditionnellement les données SQL renvoyées.
- **Les Contrôleurs (routes/)** : L'orchestration Python qui gère la logique métier, la vérification des sessions de login, la protection par rôle (`@role_required`) et le routage HTTP des URL.

3. Interfaces et Fonctionnalités par Rôle

La sécurité de la donnée est cruciale. L'application est donc fortement cloisonnée par rôles, garantissant que chaque type d'utilisateur n'accède qu'aux vues sur lesquelles il a des permissions. Le menu de navigation évolue dynamiquement en fonction du compte connecté.

A. L'Authentification (Login)

Il s'agit du point d'entrée sécurisé pour tous les utilisateurs. Le backend vérifie l'existence de l'Email et du Mot de passe dans la table **Utilisateur** du SQL Server. En cas de succès, le **Rôle** (Étudiant, Professeur ou Admin) est ancré dans la session sécurisée du navigateur web.

Edunode

Connexion

Bienvenue

Veuillez vous identifier pour accéder au système.

✉ Adresse Email

nom@ecole.com

🔒 Mot de passe

Page de Connexion

B. Espace Étudiant

L'étudiant accède à un tableau de bord exhaustif et personnel lui permettant de :

- Consulter ses informations dans la table via des jointures multiples pour récupérer sa filière et sa classe.
- Mettre à jour une partie de son profil (Numéro de téléphone, etc.) via un formulaire modal relié à un UPDATE SQL.
- Visualiser ses statistiques globales, ses moyennes et son classement.
- Vérifier la grille de son programme (Matières, Volume Horaire, Crédits ECTS).

Edunode

ETUDIANT

Accueil Étudiant

Modifier Profil

Quitter

Alice Martin

ETU2024001

Sans Classe

Non précisée

Non Boursier

Synthèse & Profil

Mon Programme

Mes Notes

CRÉDITS ECTS VALIDÉS

6 / 12

50% d'achèvement annuel

MOYENNE GÉNÉRALE

11.5 / 20

Basée sur les évaluations notées

CLASSEMENT ()

2 / 2

Votre position dans la promotion

Tableau de Bord Étudiant

C. Espace Professeur

Le professeur gère la dimension pédagogique de ses attributs :

- Consulter les informations sur son contrat (Permanent / Vacataire) provenant du typage de la table **Professeur**.
- Voir la liste des cours qu'il dispense en accédant aux tables intermédiaires **Enseignement** reliée à **Programme**).
- Il peut par la suite administrer ses propres évaluations (table **Evaluation**) et affecter des notes.

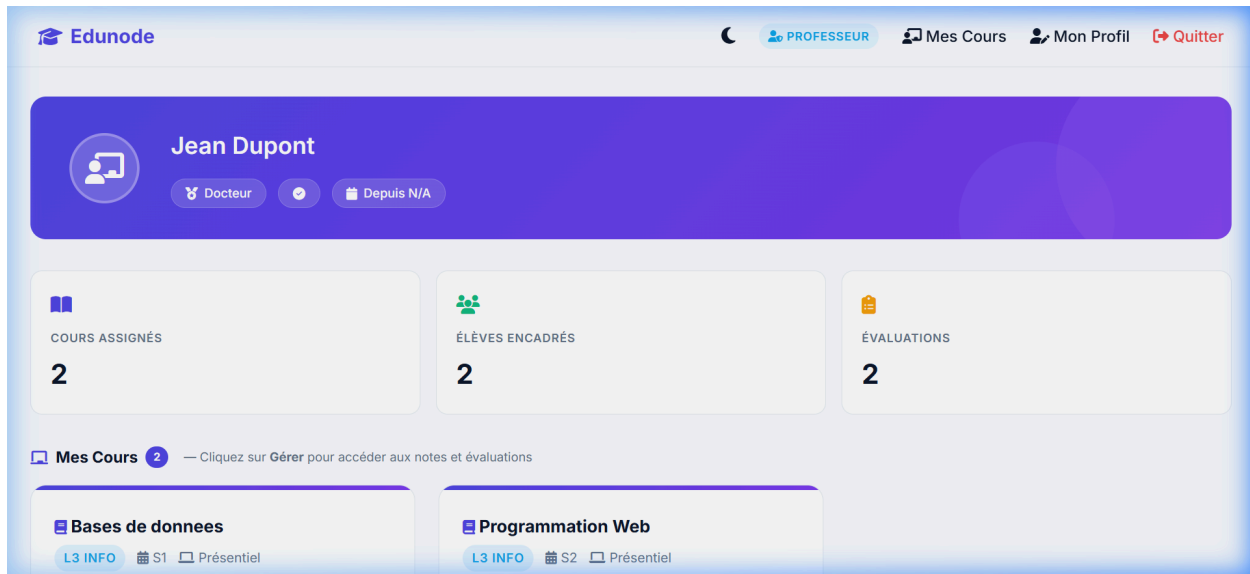


Tableau de Bord Professeur

D. Espace Administrateur (Direction)

Un super-utilisateur de type Admin dispose d'une vision panoramique et d'un pouvoir **CRUD** (Create, Read, Update, Delete) sur la totalité de l'établissement :

- **Synthèse Statistique** Regroupements SQL (COUNT, GROUP BY) affichant la vitalité de l'école (Total des étudiants, répartition des filières actives).
- **Gestion des Étudiants**: Vue matricielle sur tous les étudiants. Une modification s'opère dans des fenêtres modales. Une suppression agit agressivement sur la suppression en chaîne définie au sein de SQL Server.
- **Gestion des Professeurs** : Pilotage du corps professoral, la définition du grade ou l'édition des emails.
- **Classes et Filières** Architecture logique de l'établissement.

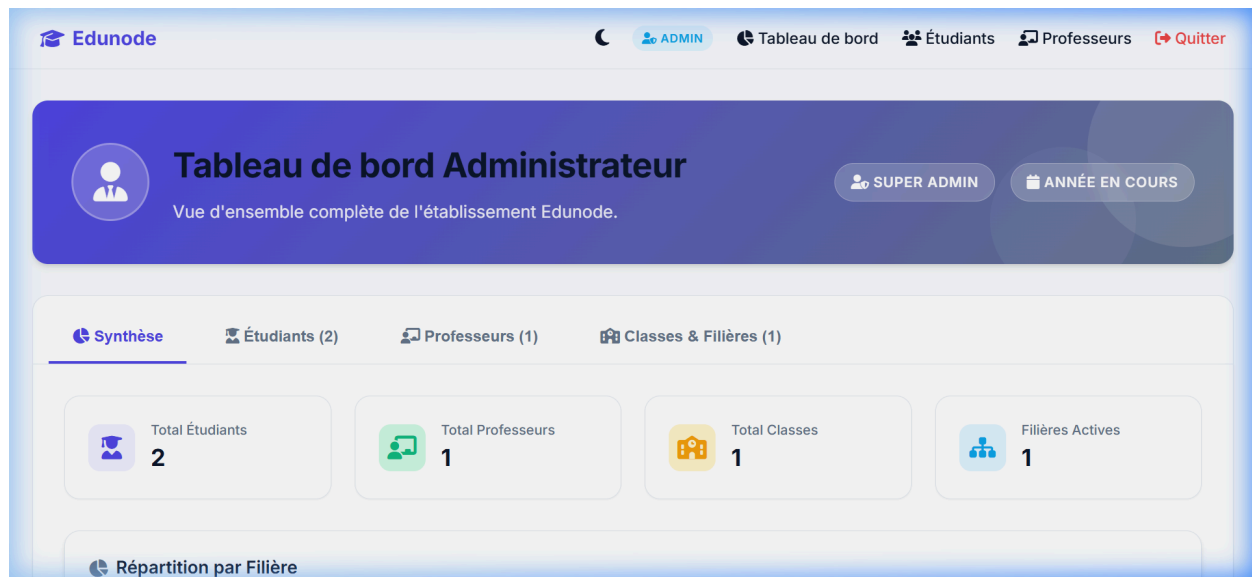


Tableau de Bord Administrateur

L'onglet Professeurs montre comment le framework gère la pagination et les données tabulaires.



Section Professeurs Administrateur

4. Conclusion

L'application Edunode convertit les principes fondamentaux vus lors du cours en une solution de production. Elle démontre :

- **La performance** de la base SQL Server pour les gros calculs de classements, de moyennes ou de ratios (qui ne sont pas faits en Python, mais directement au niveau du SGBD).
- **La robustesse** (l'impossibilité de créer une note > 20 est protégée par la Check Constraint dans le DDL de la base, évitant un contournement via l'interface web).
- **Une UI/UX Modernisée** offrant un excellent confort pour tous les types d'interactions BDD (mise à jour de tuples, suppression de données).

